

HTML - HyperText Markup Language

**Dies ist kein HTML-Kurs!!!
Sie finden gute Online-Unterlagen zum Selbstlernen:**

<https://wiki.selfhtml.org/> **resp.** <https://selfhtml.org/>

<https://www.w3schools.com/>

<https://developer.mozilla.org/de/docs/Learn>

HyperText Markup Language

HTML ist die „Formatierungssprache“ des WWW

- Hypertext: Dokumente, die Verweise auf andere Dokumente enthalten (können)
- Universelle plattformunabhängige Auszeichnungssprache
 - > Markup (Auszeichnung) bedeutet, dass Teile eines Textes als besondere strukturelle Elemente gekennzeichnet werden können.
 - > Beispiele: Überschriften, Tabellenstrukturen, ...
- Bei HTML werden die Auszeichnungselemente vorgegeben und mit einer feststehenden Semantik verknüpft. Es gibt auch Auszeichnungssprachen ohne eine solche unmittelbare Verknüpfung (z.B. XML)
- Auszeichnungselemente können einen Inhalt haben, ebenso können sie durch Attribute parametrisiert werden
- Seit 1992 standardisiert und zunehmend fortentwickelt
- Im Jahr 2014 wurde **HTML5** standardisiert

HyperText Markup Language

Wie werden Web-Seiten gerne aufgebaut?

- HTML: Inhalt und Aufbau/Grundstruktur der Seite
- CSS: Design/Erscheinungsbild des Dokumentes
- JavaScript: Logik, Programmierung beim Verarbeiten des Dokumentes

Hierarchische Gliederung der Auszeichnungselemente, z.B.

- Auszeichnungselemente haben einen festen Erstreckungsraum
- Sie haben eine Semantik und ggf. einen Inhalt
- Elemente können verschachtelt sein
- Verschachtelte Elemente müssen allerdings vollständig in den Erstreckungsraum der übergeordneten Elemente enthalten sein
- Wir erhalten so eine Repräsentationsmöglichkeit als Baum (**DOM-Baum**)

[Überschrift] *Text der Überschrift* **[Ende Überschrift]**

[Liste]

[Listenpunkt] *Text des Listenpunkts* **[Ende Listenpunkt]**

[Listenpunkt] *Text des Listenpunkts* **[Ende Listenpunkt]**

[Ende Liste]

HTML

Auszeichnungselemente: Tags

HTML-Elemente werden durch sogenannte „Tags“ markiert

- Tags werden in spitzen Klammern (<, >) notiert
- Die meisten HTML-Elemente werden durch ein einleitendes (< >) und ein abschließendes (</>) Tag markiert, außer der Erstreckungsraum ist auch ohne schließendem Tag klar
- Diese sogenannten **empty-Elements** haben grundsätzlich keinen Inhalt, deshalb benötigen sie auch **keinen schließenden Tag** (Beispiel:
, <col>, <link>,)

https://developer.mozilla.org/de/docs/Glossary/empty_element

- Bei den anderen Elementen ist über den Erstreckungsraum ein optionaler Inhalt assoziiert, der auch weitere Auszeichnungselemente beinhalten kann
 - > **Achtung:** Hier spielt die Reihenfolge eine Rolle!
- Die Wohlgeformtheit heißt, dass innere Auszeichnungselemente vollständig in anderen Auszeichnungselemente enthalten sein müssen (Baum)
- Auszeichnungselemente können mittels Attribute (Key-Value-Paaren) präzisiert werden (Notation: name="wert")
 - > **Achtung:** Die **Reihenfolge** spielt hierbei **keine Rolle**

HTML

Beispiele für Auszeichnungselemente

```
<h1>Überschrift 1. Ordnung</h1>
```

```
<strong>Wichtiger Text in Fettschrift</strong>
```

Ein Zeilenumbruch wird durch den Tag `<br>`

Eingeleitet. Bedenken Sie, dass dieser

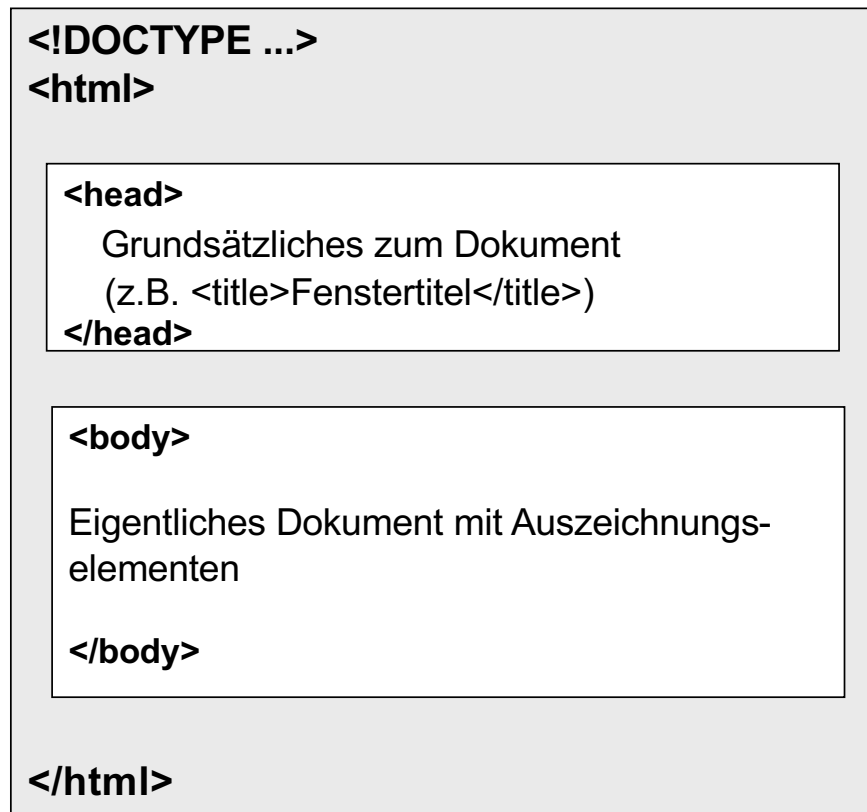
Augenscheinlich sichtbare Zeilenumbruch so nicht im Browser erscheinen muss.

```
<h1>HTML - die Sprache des Web</h1>
```

```

```

Vereinfachte Darstellung eines HTML-Dokuments



HTML

Grundlegender Aufbau

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Titel der Webseite</title>
</head>
<body>

<h1>Überschrift</h1>
Text mit Zeilenumbruch am Ende<br>
An dieser Stelle erfolgt kein Umbruch:
Sag ich doch!

</body>
</html>
```

→ Kommentar
Wird als (**empfohlene!**) Anweisung für den Browser genutzt, der weiß, was zu verarbeiten ist (HTML5)

→ Zeichensatz des Dokumentes

→ Der Inhalt des h1-Elements ist „Überschrift“
Umlaute können mit UTF-8 verwendet werden

→ Ein HTML-Dokument besitzt genau ein umschließendes HTML-Auszeichnungselement in dem alle anderen vollständig enthalten sind. Somit gibt es für den Baum auch eine Wurzel

HTML

Darstellung als DOM-Baum

Darstellung des HTML-Dokumentes als DOM-Baum

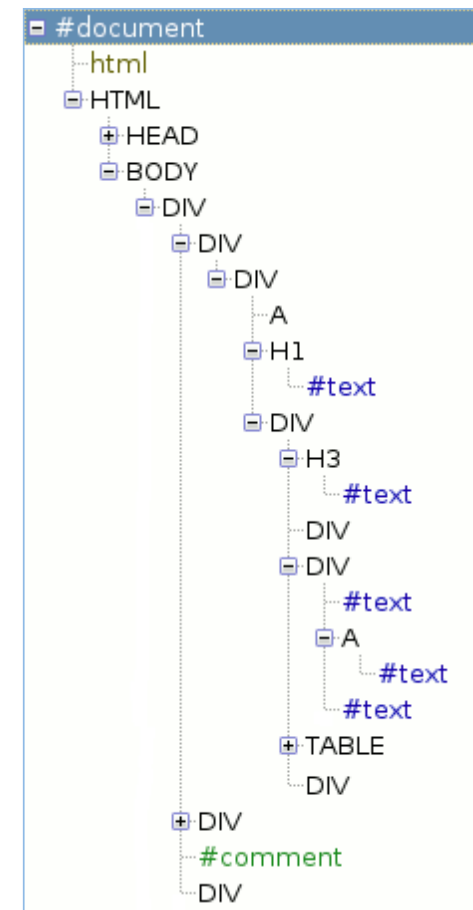
- Hilfsmittel bei der Verarbeitung
- Auszeichnungselemente und Elementinhalte werden durch Knoten repräsentiert
- Zugriff auf alle Tags und Attribute der Webseite durch Navigation im Baum möglich

Beispiel (auf der rechten Seite)

- Teilweise ausgeklappter DOM-Baum
- Text ist ein eigener DOM-Knoten (#text), der den Inhalt repräsentiert
- **Achtung:** Reihenfolge wichtig

Tag-Attribute

- Zusätzlich kann jeder Knoten Eigenschaften durch Attribute erhalten
- **Achtung:** Reihenfolge hier nicht wichtig



HTML

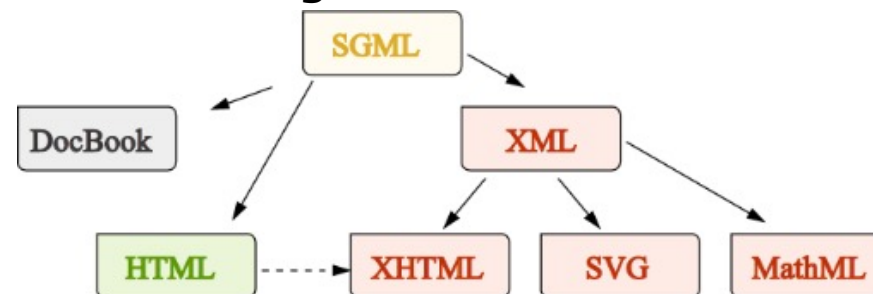
Historie HTML4/XHTML/HTML5

XML (Extensible Markup Language) und HTML

- HTML ursprünglich unabhängig von XML entwickelt
- Beide entstanden aus Standard Generalized Markup Language (SGML)
 - > Ähnlicher Aufbau (Tags, Baumstruktur)
- XML erlaubt beliebige Tags, HTML hat vorgegebene Tags
- HTML-Auszeichnungen implizieren zugleich auch eine Semantik

XHTML

- Vereinigung von HTML und XML
- Version 2.0 zu Gunsten von HTML5 **eingestellt**



Quelle: <https://wiki.selfhtml.org/wiki/Datei:Auszeichnungssprachen.svg>

ISO 8879 (SGML): <https://www.iso.org/standard/16387.html>

HTML

Historie HTML4/XHTML/HTML5

HTML 4 (1997), HTML 4.01 (1999)

- Teils mit unspezifischen Vorgaben
- Schwierig browserübergreifend das gleiche Layout zu erzeugen

XHTML: Extensible HTML (~2000)

- XML-Kompatibler Standard sollte Probleme von HTML 4 beheben
- Durchsetzung von XHTML scheitert auf Grund der Striktheit
 - > Minimale Fehler im XML können zum kompletten Ausfall der Seite führen, der Browser zeigt einen XML-Parse-Error

HTML5 (Standardisiert seit 2014)

- Ein browserübergreifender einheitlicher Parser soll die Unterschiede im Anzeigen verhindern und gleichzeitig Flexibilität erlauben
- Zahlreiche Erweiterungen (video, audio)
- Viele „Altlasten“ entfernt
- Oft als **Sammelbegriff für moderne Web-Seiten** genutzt

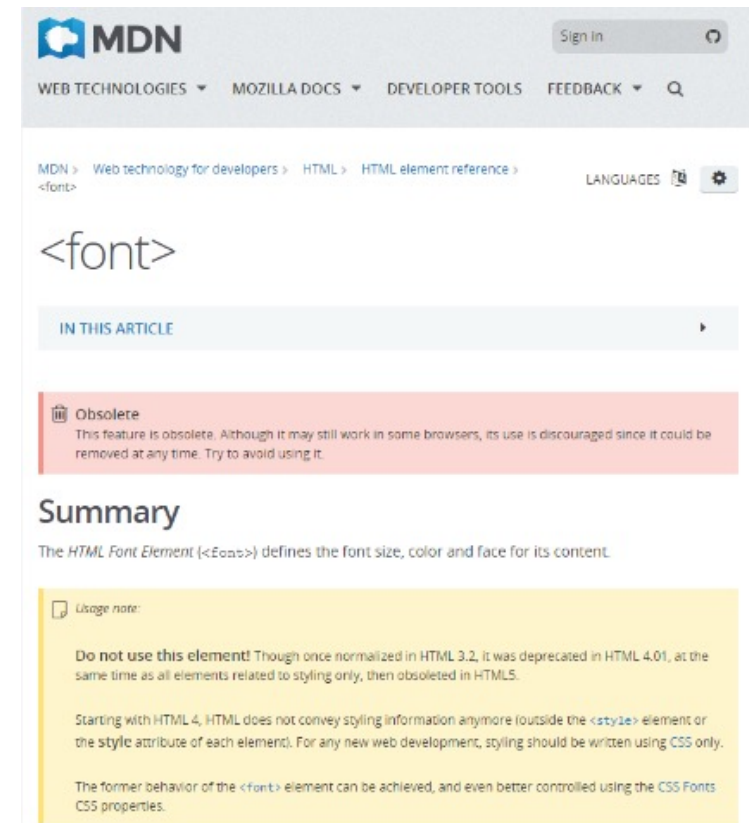
Unsere Beispiele sind HTML 5

Weitere Informationen: <https://html.spec.whatwg.org/#history-2>

HTML

Beispiele für Altlasten in HTML (**Don'ts**)

- Styling im HTML-Code
 - > Veränderung von Farben, Textgrößen, Abständen, usw. in HTML (z.B. mittels font-Tags)
 - > Sollte seit HTML 4 (1997) mittels **CSS** gemacht werden!
- Escaping von Umlauten (und anderen Zeichen)
 - > Bei der Wahl des richtigen Zeichensatzes ist das **nicht nötig**
- Vermengung von JavaScript, CSS und HTML
 - > HTML, JavaScript und CSS sollten durch eigene Dateien getrennt sein



Quelle: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/font>

Beispiele für schlechten Code

```
<body bgcolor="red">
<font size="+2" onclick="alert('Hi');">Großzügiger Text</font>
<b>Das hier ist wichtig!</b>

<table align="center">
  <tr>
    <td height="50" width="50">Text</td>
    <td height="50" width="100">Mehr Text</td>
  <tr>
</table>
...
```

Browserunterstützung

- Trotz Auszeichnung als „obsolete“ unterstützen moderne Browser aus Gründen der Kompatibilität i.d.R. noch veraltete Tags und Attribute

Viele Internetseiten enthalten weiterhin schlechte Codebeispiele

- Im Zweifel Microsoft Developer Network (MSDN) oder Mozilla Developer Network (MDN) aufsuchen

Weitere Informationen: <https://www.w3.org/TR/html5/obsolete.html>

HTML

Mozilla Developer Network

The screenshot shows the Mozilla Developer Network (MDN) website in German, specifically the page for HTML: HyperText Markup Language. The browser address bar shows the URL <https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTML>. The page features a navigation bar with links to "Technologien", "Referenzen & Leitfäden", and "Feedback", along with a search bar and a login button. The main heading is "HTML: HyperText Markup Language". Below this, there is a sidebar on the left with "Verwandte Themen" (Related Topics) including "HTML basics", "Tutorials", "References", and "Documentation". The main content area on the right provides a detailed introduction to HTML, explaining its role as the fundamental building block of the web. It describes how HTML defines the content and structure of a webpage, and how it is used in conjunction with CSS and JavaScript. The page also includes a section for "Tutorials für Anfänger" (Tutorials for Beginners) and "Referenzen" (References).

Take the MDN Survey and help us understand what browser vendors can do to make your life better: <https://survey.mozilla.com/s3/MDN-browser-compat-survey>

MDN web docs Technologien Referenzen & Leitfäden Feedback MDN durchsuchen Anmelden

HTML: HyperText Markup Language

Webtechnologien für Entwickler > HTML: HyperText Markup Language Deutsch

Verwandte Themen

- [HTML](#)
- Tutorials:**
 - [HTML basics](#)
 - ▶ [Introduction to HTML](#)
 - ▶ [Multimedia and embedding](#)
- References:**
 - ▶ [HTML elements](#)
 - ▶ [Global attributes](#)
 - ▶ [<input> types](#)
- Documentation:**
 - ▶ [Useful lists](#)
 - ▶ [Contribute](#)

HTML (HyperText Markup Language) ist der grundlegendste Baustein des Webs. Es beschreibt und definiert den *Inhalt* einer Webseite zusammen mit dem grundlegenden Layout der Webseite. Neben HTML werden im Allgemeinen andere Technologien verwendet, um das Erscheinungsbild (*CSS*) oder die Funktionalität/Verhalten (*JavaScript*) einer Webseite zu beschreiben.

"HyperText" bezieht sich auf Links, die Webseiten miteinander verbinden, entweder innerhalb einer einzelnen Webseite oder zwischen mehreren Webseiten. Links sind ein grundlegender Bestandteil des Webs. Indem Sie Inhalte in das Internet hochladen und mit Seiten verlinken, die von anderen Personen erstellt wurden, werden Sie ein aktiver Teilnehmer im World Wide Web.

HTML verwendet "Markup", um Texte, Bilder und andere Inhalte für die Anzeige in einem Webbrowser zu kommentieren. HTML-Markup beinhaltet spezielle "Elemente" wie `<head>`, `<title>`, `<body>`, `<header>`, `<footer>`, `<article>`, `<section>`, `<p>`, `<div>`, `<span>`, `<img>`, `<aside>`, `<audio>`, `<canvas>`, `<datalist>`, `<details>`, `<embed>`, `<nav>`, `<output>`, `<progress>`, `<video>` und viele andere.

Die Tags in HTML sind case-insensitive. Das heißt, sie können in Groß- und Kleinbuchstaben oder in einer Mischung geschrieben werden. Beispiel `<title>` tag kann als `<Title>`, `<TITLE>` oder auf andere Weise geschrieben werden.

Die folgenden Artikel helfen Ihnen, mehr über HTML zu erfahren.

HTML Einführung

Wenn Sie neu in der Webentwicklung sind, lesen Sie unbedingt unseren [HTML Grundlagen](#) Artikel, um zu erfahren, was HTML ist und wie man es verwendet.

HTML Tutorials

Artikel über die Verwendung von HTML sowie Tutorials und vollständige Beispiele finden Sie in unserem [HTML Lernbereich](#).

HTML Referenz

In unserem umfangreichen Abschnitt [HTML Referenz](#) finden Sie die Details zu jedem Element und Attribut in HTML.

Tutorials für Anfänger | **Referenzen**

Zeichensatz des Dokumentes

- Sie können bestimmen wie die Zeichen kodiert sind
- Beispiele:
 - > ASCII-Byte: 65 (alternativ: 0x41 oder 01000001)
 - Entspricht: A
 - > UTF-8 Byte: 65 (alternativ: 0x41 oder 01000001)
 - Entspricht: A
- Die ersten 128 Zeichen (0-127) des ASCII und UTF-8-Standards sind gleich!
 - > Tatsächlich besteht ein ASCII-Code nur aus 7 Bits

UTF-8 ist abwärtskompatibel zu ASCII, besitzt aber mehr festgelegte Zeichen

Mögliche Lösung: Andere Zeichen kodieren

- Beispiele:

- > € statt €
- > ä statt ä
- > © statt ©

- Unsaubere Lösung!

- > Vor allem historisch bedingt, da Browser sich in manchen Fällen über den übermittelten Zeichensatz hinwegsetzten
- > Besser: Korrekten Zeichensatz angeben!
- > **Hierzu sollten Sie immer im <head>-Element angeben: <meta charset="UTF-8">**

Hinweis: Leider kann es später sein, dass der Web-Server über seine Konfiguration einen anderen Charset vorgibt und dann doch dieser genommen wird.

When not to use escapes: <https://www.w3.org/International/questions/qa-escapes#not>

Nur wenige Zeichen müssen tatsächlich „escaped“ werden:

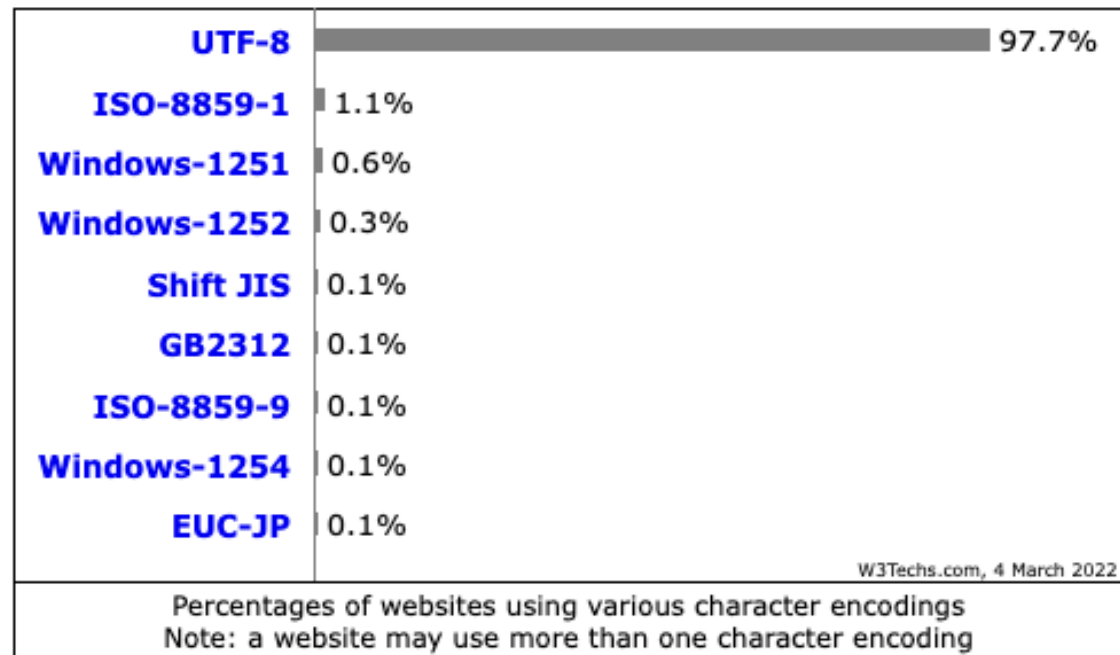
- Verwendung eckiger Klammern ohne Interpretation als Auszeichnung
 - > Beispiel: Ein h1-Tag: `<h1>`
- „Ampersand“, das sonst als Einleitung eines Escape-Characters interpretiert wird
- Anführungszeichen innerhalb von Attributen
 - > Beispiel: `title="Er sagte "Hallo";."`

Zeichen	Bedeutung	HTML-Code
<	Öffnende Klammer (Auswertung als Tag verhindern)	<code>&lt;</code>
>	Schließende Klammer	<code>&gt;</code>
&	„Ampersand“, Käufmännisches Und	<code>&amp;</code>
"	Doppelte Anführungszeichen	<code>&quot;</code>
'	Einfaches Anführungszeichen	<code>&#39;</code>

When to use escapes: <https://www.w3.org/International/questions/qa-escapes#use>

Den korrekten Zeichensatz wählen

- Immer UTF-8 wählen!
 - > Weitverbreitetste Implementierung von UNICODE-Zeichen



Quelle: https://w3techs.com/technologies/overview/character_encoding/

UTF-8 nutzen

1. Editor ggf. auf UTF-8 stellen

2. Encoding im HTML angeben

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
...
```

3. Sicherstellen, dass der Server das gleiche Encoding übermittelt

> Hinweis: HTTP Response Header:

– Content-Type: text/html; charset=utf-8

> Einstellung im Apache:

– httpd.conf / .htaccess: AddDefaultCharset UTF-8 oder AddCharset UTF-8

> Bei widersprüchlichen Angaben nutzt der Browser leider das Server-Encoding!

Weitere Informationen: <https://www.w3.org/International/questions/qa-html-encoding-declarations>

HTML

<head> </head>

Enthält Informationen über das Dokument

- Beispiel

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Titel der Webseite</title>
  <meta name="author" content="Autor der Seite">
  <meta name="description" content="Beschreibung der Webseite,
    die u.a. von Google verwendet wird">
  <meta name="keywords" content="Schlüsselworte,HTML,lernen">
  <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</head>
```

- Die Informationen im <head> sind größtenteils für eine automatisierte Verarbeitung von Bedeutung (Browser, Bots)
- **Zumeist werden hier auch wichtige weitere Ressourcen wie CSS (Erscheinungsbild) und JavaScript (Logik) eingebunden**

HTML

<body> </body>

Enthält den eigentlichen Inhalt des Dokuments

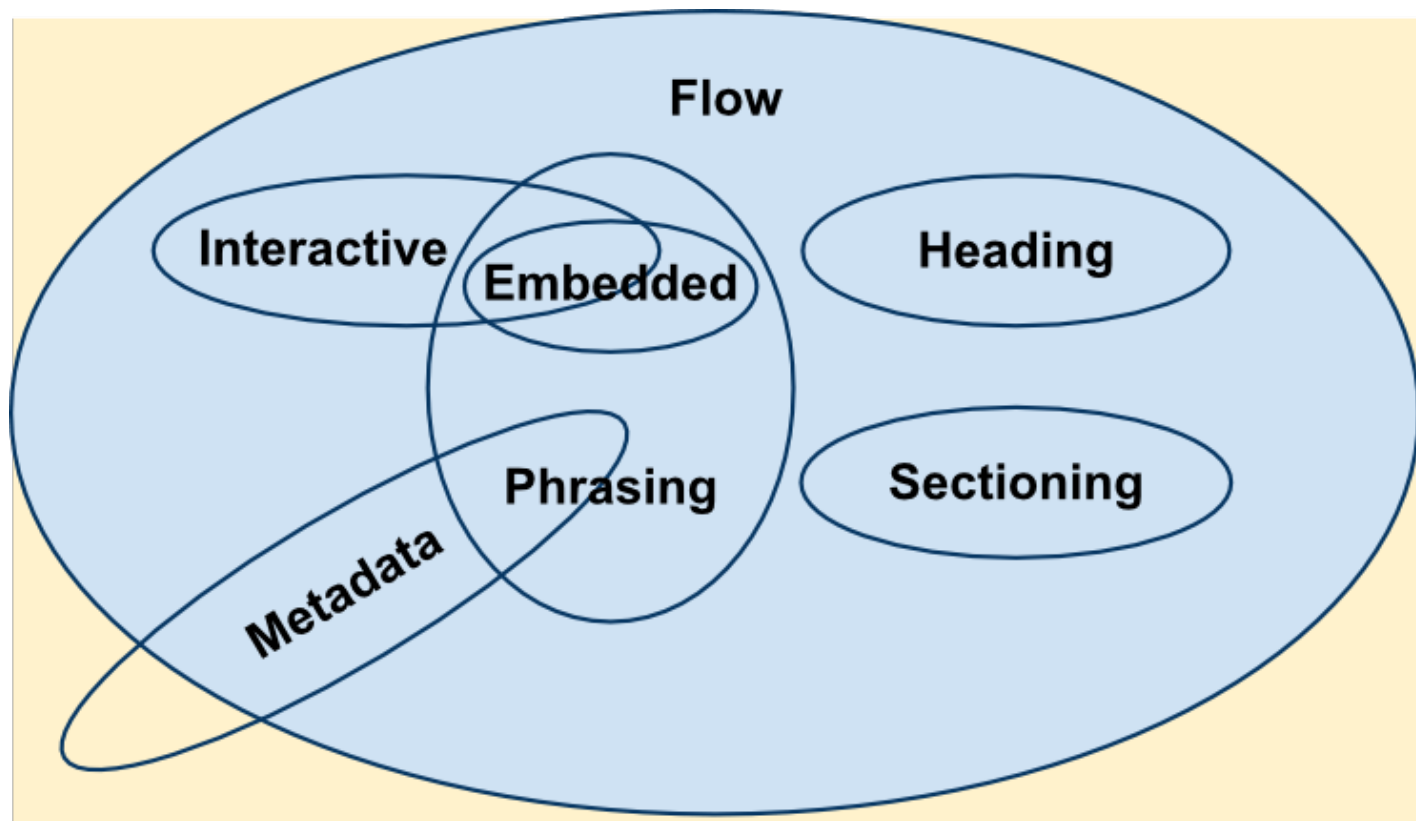
- Beispiel

```
<body>
<h1>Überschrift</h1>

<h2>Tabelle</h2>
<table>
  <tr>
    <th>Land</th>
    <th>BIP</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Deutschland</td>
    <td>3,73 Billionen USD</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>UK</td>
    <td>2,81 Billionen USD</td>
  </tr>
</table>
</body>
```

HTML-Elemente

Kategorisierung



Vollständige Liste: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/Content_categories

HTML-Elemente

Eine Auswahl als Übersicht

Metadaten ändern die Präsentation oder das Verhalten des restlichen Dokuments, richten Links zu anderen Dokumenten ein

- `<meta>`, `<title>`, `<base>`, `<link>`, `<script>`, `<style>`

Flow/Fluss-Elemente formatierten, betten ein, interaktiv oder formularbezogen

- `<a>`, `<article>`, `<br>`, `<button>`, `<form>`, **`<div>`**, `<header>`, `<img>`, `<input>`, `<nav>`, `<ol>`, `<p>`, `<script>`, `<h[1-6]>`, `<section>`, `<strong>`
 - > Elemente zur Aufteilung (HTML5 Semantic-Tags) mit neuem Umriss (Abschnittsinhalt)
 - `<article>`, `<aside>`, `<nav>`, `<section>`
 - > Überschriften Teil des Flussinhalts, definiert den Titel eines Abschnitts
 - `<h1>`, `<h2>`, ...
 - > Stil-Elemente formatierten den Inhalt
 - `<b>`, `<button>`, `<code>`, `<input>`, `<label>`, `<span>`, `<time>`
 - > Elemente zur Einbettung von Inhalten
 - `<audio>`, `<canvas>`, `<iframe>`, `<img>`, `<object>`, `<svg>`, `<video>`
 - > Interaktive Elemente
 - `<a>`, `<button>`, `<iframe>`, `<label>`, `<select>`, `<textarea>`

Vollständige Liste: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/Content_categories

Wichtige Unterscheidung

- In HTML4 gab es logische und physische Elemente zur Auszeichnung des Inhaltes (Text)
- **Physische Elemente definierten direkt das Aussehen** eines Elementes (z.B. unterstrichen, kursiv), treffen aber keine Aussage über die Bedeutung dieses Aussehens
- Logische Elemente machten eine Aussage über die Bedeutung des Elementes (z.B. um was für Text es sich handelt), die Formatierung hängt vom Browser ab, kann aber auch über CSS verändert werden

Physische Auszeichnungselemente wurden faktisch mit HTML5 verworfen (auch wenn die Tags noch unterstützt werden)

- Man sollte möglichst nur mit **logischen** Auszeichnungen arbeiten
- **Mit CSS kann dann das Aussehen verändert werden**

HTML-Elemente

Logisch vs. Physisch – Unbedingt logisch verwenden

Beispiele für logische Auszeichnungen

```
<strong>stark betont</strong>  
<em>betont (emphasized)</em>  
<code>Quellcode</code>  
<samp>Beispiel</samp>  
<cite>Zitat</cite>  
<dfn>Definition</dfn>  
<abbr>abgekürzte Schreibweise</abbr>
```

Beispiele für (alte) physische Auszeichnungen

```
<b>fett</b>  
<i>kursiv (italic)</i>  
<u>unterstrichen (underlined)</u>  
<strike>durchgestrichen</strike>  
<big>größer als normal</big>  
<small>kleiner als normal</small>  
<sup>hochgestellt</sup>  
<sub>tiefgestellt</sub>
```

Weitere Informationen: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTML/Element/strong#Bold_vs._Strong

HTML unterscheidet 6 Überschriftenebenen

`<h1>Überschrift 1. Ordnung</h1>`

`<h2>Überschrift 2. Ordnung</h2>`

`<h3>Überschrift 3. Ordnung</h3>`

`<h4>Überschrift 4. Ordnung</h4>`

`<h5>Überschrift 5. Ordnung</h5>`

`<h6>Überschrift 6. Ordnung</h6>`

Nicht zu verwechseln mit: `<header>...</header>`

- Keine Überschrift!
- Element mit Einführungsinformationen zur Navigationshilfe
 - > Logo der Seite
 - > Gruppierung von Überschriften
 - > Autor
- `<footer>...</footer>` entspricht dem Gegenstück dazu

Weitere Informationen: <https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element/h1-h6>, <https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element/header>

HTML-Elemente

Textabsätze und Zeilenumbrüche

<p>Textabsatz</p>

- Repräsentiert einen Absatz

```
<p>Erster Absatz.</p>
```

```
<p>Hier beginnt der zweite Absatz.</p>
```

```
<p>Und hier ist noch ein Absatz.</p>
```

**
 (Empty-Element)**

- Erzwingt einen Zeilenumbruch
- Hinweis: Ein Zeilenumbruch in Ihrem Editor wird bei der Formatierung im Browser weg formatiert!
- Dies sollte nicht als Ersatz für <p> gesehen werden

Weitere Informationen: <https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element/p>, <https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element/br>

Unsortierte Listen (Unordered List)

```
<ul>
  <li>Apfel</li>
  <li>Birne</li>
  <li>Kiwi</li>
</ul>
```

- Apfel
- Birne
- Kiwi

Sortierte Listen (Ordered List)

```
<ol>
  <li>Apfel</li>
  <li>Birne</li>
  <li>Kiwi</li>
</ol>
```

1. Apfel
2. Birne
3. Kiwi

Weitere Informationen: <https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element/ol>, <https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element/ul>

HTML-Elemente

Tabellen

Formatierung

- `<table>` um die Tabelle einzuleiten
- `<tr>` beginnt eine Zeile (table row)
- `<th>` beginnt eine Header-Zelle
- `<td>` beginnt eine normale Zelle (table data)

Beispiel

```
<table>
  <tr>
    <th>Land</th>
    <th>BIP (in Billionen USD)</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Deutschland</td>
    <td>3,73</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>UK</td>
    <td>2,81</td>
  </tr>
</table>
```

Land	BIP (in Billionen USD)
Deutschland	3,73
UK	2,81

Weitere Informationen: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/table>

HTML-Elemente

Tabellen

HTML-Elemente

Tabellen

Formatierung

- Es ist zusätzlich möglich, dass eine Zelle mehrere Spalten oder Zeilen umfasst
- `colspan="2"` zum horizontalen Umfassen von zwei Zellen
- `rowspan="2"` zum vertikalen Umfassen von zwei Zellen

Beispiel mit CSS-Klassen (Definition der Klassen erfolgt separat)

```
<table>
  <tr>
    <td colspan="2" class="red">1</td>
    <td rowspan="2" class="green">2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="blue">3</td>
    <td class="yellow">4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" class="red">5</td>
  </tr>
</table>
```

1		2
3	4	
5		

Bilder einbinden

- `<img>`
 - > Das Attribut „src“ enthält den (relativen) Pfad (die URL) zur Bilddatei
 - > Das Attribut „alt“ enthält einen Alternativtext, der angezeigt wird, wenn das Bild nicht geladen werden kann oder von Screenreadern (**barrierefrei**) verarbeitet wird. **Immer verwenden!**
- Die meist unterstützten Grafikformate sind
 - > JPEG, GIF, PNG, BMP, SVG
 - > https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_browsers#Image_format_support
 - > Empfehlungen:
 - JPEG für Fotos, Bilder mit vielen Farben oder Farbverläufen
 - GIF für Animationen
 - PNG für Logos, kleinere Bilder oder Bilder mit wenig Farben

Beispiel

```

```

Weitere Informationen: <https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element/img>

Verbindung zwischen zwei Dokumenten per Link

- Relative und absolute Angaben sind erlaubt (siehe Basis-URL)
- Beispiele

```
<a href="ziel.html">Verweistext - relativ</a>
```

```
<a href="https://example.com/datei.html">Ein absoluter Link</a>
```

```
<a href="mailto:test@example.com">Email versenden</a>
```

Verweise innerhalb des Dokumentes

- Ein Anker innerhalb des Dokumentes kann auch als Ziel eines Links angegeben werden
- Das Browserfenster springt dann an die jeweilige Stelle
- Beispiel

```
<h2 id="Anker">Überschrift</h2>
```

```
<a href="#Anker">Link zur Überschrift</a>
```

Weiterführend: <https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element/a>, <http://w3c.github.io/html/browsers.html#navigating-to-a-fragment-identifier>

HTML-Elemente

Generische Elemente

<div>...</div>

- Generischer Container (**Gruppierung**, z.B. für CSS ->)
- Wenn semantisch aussagekräftigere Alternativen verfügbar sind, sollten diese verwendet werden:
 <nav>, <header>, <footer>, <article>, ...
- **„block“-Element**, d.h. der Container beginnt in einer neuen Zeile, was i.d.R. zu einem Zeilenumbruch führt

...

- Generischer Container wie div
- „inline“-Element, d.h. der Container kann auch innerhalb von Text genutzt werden (kein Zeilenumbruch)
- Beispiel (mit CSS-Klasse highlight)
 Ich bin hervorgehoben.

Weitere Informationen: <https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element/div>, <https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element/span>

HTML-Elemente

Formulare: Das Urwerkzeug für dynamisches HTML

Übermittlung von Daten

- Ein Formular enthält Eingabefelder, die das Versenden von Informationen an einen Server erlauben

Beispiel

```
<form action="register_post.php" method="post">  
  <label for="l-user">Name:</label>  
  <input id="l-user" name="user" type="text"><br>  
  <label for="l-pw">Passwort:</label>  
  <input id="l-pw" name="pw" type="password"><br>  
  <input type="submit" value="Absenden!">  
</form>
```

Name:

Passwort:

<form>...</form>

- action="..." Wohin sollen die Daten gesendet werden
- method="..." Methode zur Übermittlung der Daten
 - > POST oder GET (wird noch näher behandelt)

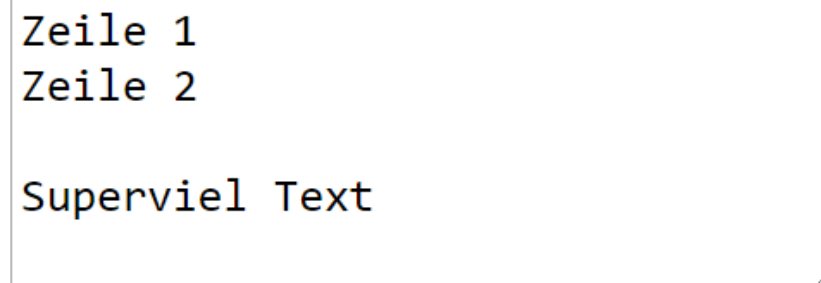
Weitere Informationen: <https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element/form>

<textarea>...</textarea>

- Erlaubt die Eingabe von längerem und mehrzeiligem Text
- cols-Attribut bestimmt die Breite, rows die Höhe (besser CSS verw.)
- Beispiel

```
<textarea name="textarea" rows="5" cols="30">Zeile 1  
Zeile 2
```

```
Superviel Text</textarea>
```

A rectangular text area with a thin border. Inside, the text 'Zeile 1' is on the first line, 'Zeile 2' is on the second line, and 'Superviel Text' is on the third line. The text is in a monospaced font.

Weitere Informationen: <https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTML/Element/textarea>

<select>...</select>

- Erlaubt die Auswahl eines Wertes (ähnlich zu Radiobuttons)
- <option>-Tags enthalten die Möglichkeiten
- Beispiel

```
<select name="select">  
  <option value="value1">Value 1</option>  
  <option value="value2" selected>Value 2</option>  
  <option value="value3">Value 3</option>  
</select>
```



Weitere Informationen: <https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element/select>

HTML-Elemente

Weitere...

- Seitenstrukturierung
 - > header, nav, aside, main, section, article, footer
- Textstrukturierung
 - > pre, figure, dt, dd, hr
- Textauszeichnung
 - > cite, var, time, del, ins
- Multimedia
 - > canvas, svg, iframe, audio, video
- Formulare
 - > fieldset, legend, progress
- Einbetten in Seiten
 - > iframe, object, embed

Weitere Informationen: <https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML>

HTML-Elemente

Dokumentstruktur

- html, head, body

Kopfdaten

- title, meta, link, style, base

Seitenstrukturierung

- body, header, nav, aside, main, section, article, footer, address
- h1, h2, h3, h4, h5, h6 (Überschriften)

Textstrukturierung

- h1, h2, h3, h4, h5, h6 (Überschriften)
- p, pre, blockquote, figure, figcaption
- ol, ul, dl, li, dt, dd (Listen)
- hr
- div

Textauszeichnung

- a (Verweise)
- b, em, i, kbd, mark, s, small, strong, sub, sup, u
- cite, q (Zitate)
- dfn, abbr
- code, var, samp
- time
- ruby, rt, rp
- bdi, bdo
- br, wbr (Zeilenumbrüche)
- del, ins (Änderungsmarkierungen)
- span

Links (Verweise)

- a
- map, area

Tabellen

- table
- caption
- col, colgroup
- thead, tbody, tfoot
- tr
- th, td

Multimedia und Grafiken

- img, picture, map, area,
- canvas, svg, math
- iframe, embed, object, param
- audio, video, source, track

Formulare

- form, fieldset, legend, label, datalist
- input, button, select, optgroup, option, textarea, keygen
- output, progress, meter

Skripte

- script, noscript,
- canvas
- content, decorator, element, shadow, template

Interaktive Elemente

- details, summary
- dialog
- menu, menuitem, command

Besondere Attribute

- Universalattribute
- Eventhandler

Quelle: <https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML>

HTML5 – Event-Attribute

Keine gute Praxis – Besser JavaScript-Event-Listener

Mittels Ereignis-Attributen kann dynamisches in HTML erreicht werden

- Basiswerkzeug, um Dynamik in Web-Seiten einzubauen
- Fest verknüpft mit der später noch behandelten Fähigkeit, JavaScript-Code im Browser auszuführen
- Code wird dann bei bestimmten Handlungen ausgeführt
- **Hinweis: Verwenden Sie JavaScript-Event-Listener**
- Vielfältige Event-Attribute
 - > Fenster-Attribute sind mit dem Body-Element verknüpft (z.B. onunload)
 - > Formular-Attribute unterstützen Ereignisse in Formularen (z.B. onfocus)
 - > Tastatur-Attribute reagieren auf Tastenaktionen (z.B. onkeydown)
 - > Maus-Attribute auf Mausoperationen (z.B. onclick)
 - > Drag-Attribute sind mit Drag-Operationen der Maus verknüpft (z.B. ondrag)
 - > Clipboard-Attribute sind mit Markierungsaktionen verknüpft (z.B. oncopy)
 - > Media-Attribute auf Ereignisse bei der Behandlung von Bildern, Audio und Videos (z.B. onended)